11.2: Guided Exercise: Create Logical Volumes

Ahmed Abdelhedi

3.1 Connexion à servera avec les droits root

On se connecte en SSH à servera depuis workstation avec le compte `student`, puis on passe root avec `sudo -i`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
Web console: https://servera.lab.example.com:9090/ or https://172.25.250.10:9090/

Register this system with Red Hat Insights: rhc connect

Example:
# rhc connect --activation-key <key> --organization <org>

The rhc client and Red Hat Insights will enable analytics and additional
management capabilities on your system.
View your connected systems at https://console.redhat.com/insights

You can learn more about how to register your system
using rhc at https://red.ht/registration
Last login: Sat Oct 10 11:35:08 2026 from 172.25.250.9
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student:
[root@servera ~]#
```

Figure 1 : session SSH vers servera et sudo -i

3.2 Partitionnement du disque /dev/sdb

On initialise d'abord le disque avec une table GPT (`parted /dev/sdb mklabel gpt`). On crée ensuite deux partitions de 256 MiB : **first** de 1 MiB à 257 MiB et **second** de 257 MiB à 513 MiB, chacune marquée de type Linux LVM par `set N lvm on`. La commande `udevadm settle` attend leur prise en compte par le noyau, et `parted /dev/sdb unit mib print` affiche bien les partitions 1 et 2 avec le drapeau lvm.

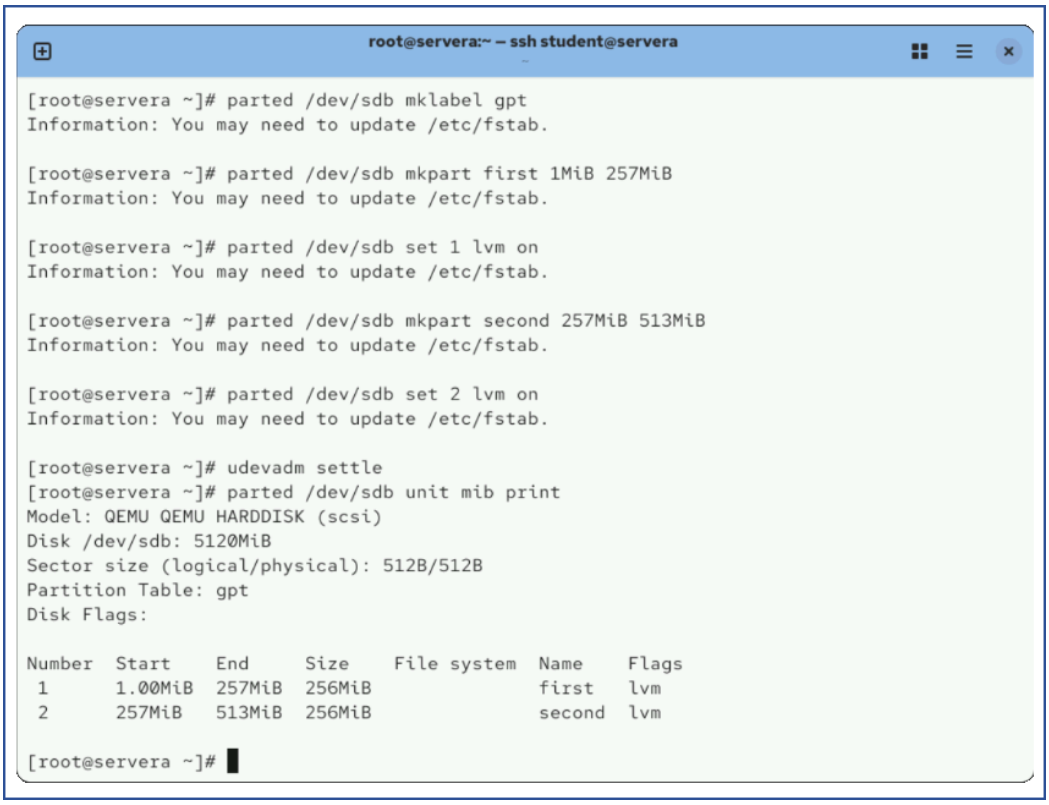


Figure 2 : création des partitions LVM avec parted

3.3 Création des volumes physiques

Les deux partitions sont initialisées en volumes physiques avec `pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2`.

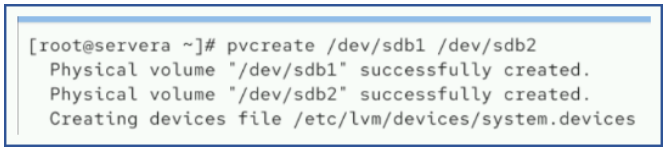


Figure 3 : création des PV

3.4 Création du groupe de volumes

La commande `vgcreate vg_servera /dev/sdb1 /dev/sdb2` regroupe ces deux PV dans un groupe nommé vg_servera.

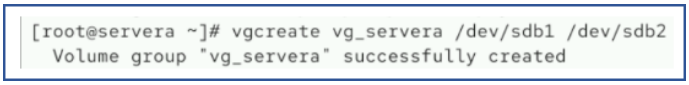


Figure 4 : création du VG vg_servera

3.5 Création du volume logique

On crée ensuite, avec `lvcreate -n lv_servera -L 400M vg_servera`, un volume logique lv_servera de 400 MiB, encore vierge de tout système de fichiers.

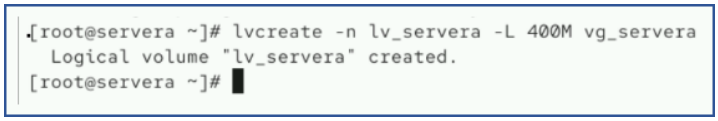


Figure 5 : création du LV lv_servera

3.6 Formatage en XFS et montage persistant

Le volume est formaté avec `mkfs -t xfs /dev/vg_servera/lv_servera`, puis le point de montage est créé avec `mkdir /data`.

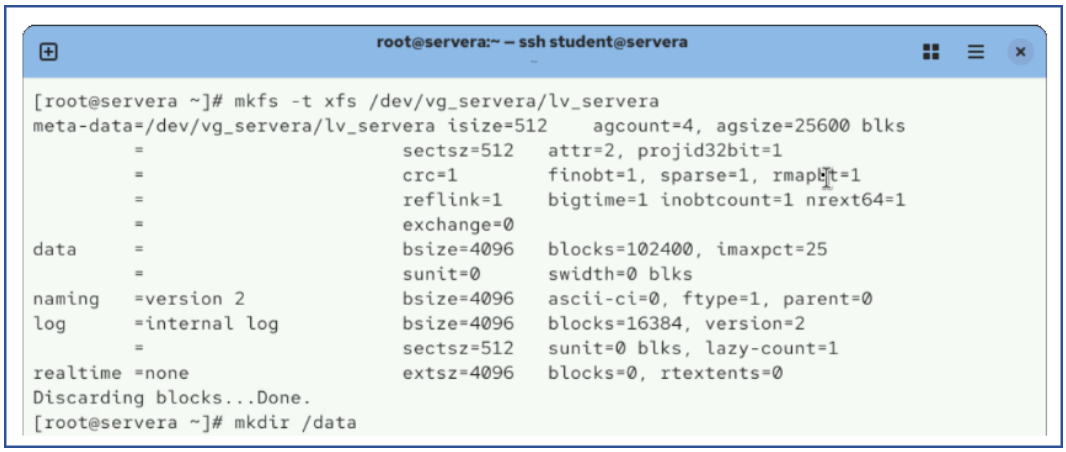


Figure 6 : formatage XFS et création de /data

On ouvre ensuite `/etc/fstab` avec vim pour y ajouter, en dernière ligne, l'entrée `/dev/vg_servera/lv_servera /data xfs defaults 0 0`.

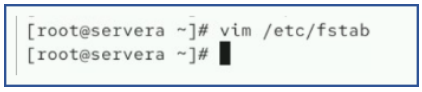


Figure 7 : édition de /etc/fstab

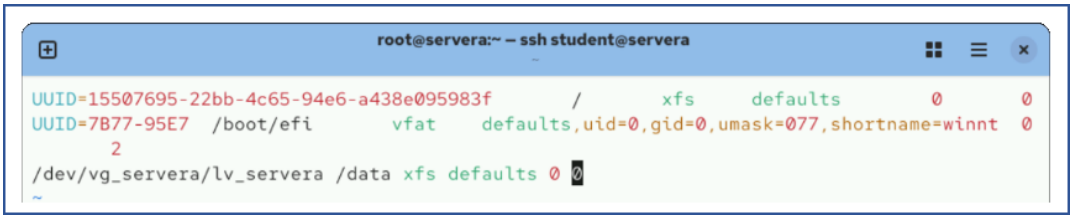


Figure 8 : nouvelle entrée ajoutée dans /etc/fstab

Enfin, `systemctl daemon-reload` recharge la configuration pour tenir compte du nouveau fstab, et `mount /data` monte le volume.

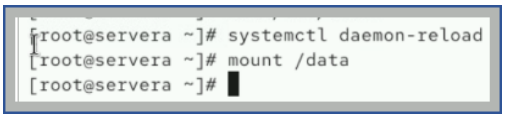


Figure 9 : rechargement de systemd et montage de /data

3.7 Test d'écriture sur le volume

On copie les fichiers de configuration avec `cp -a /etc/*.conf /data`, puis `ls /data | wc -l` en dénombre 30 : le volume est bien monté et accessible en écriture.

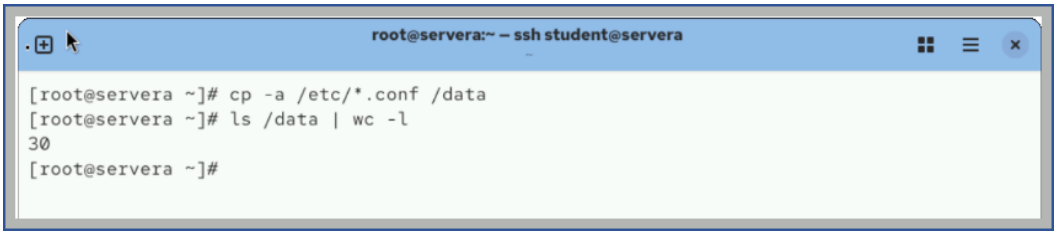


Figure 10 : copie de fichiers dans /data et comptage

3.8 Consultation des informations LVM

PV – `pvdisplay /dev/sdb2` montre que le volume physique fait partie de vg_servera et mesure 256 MiB (dont 4 MiB inutilisables). Avec des PE de 4 MiB, il compte 63 PE : 37 alloués et 26 libres.

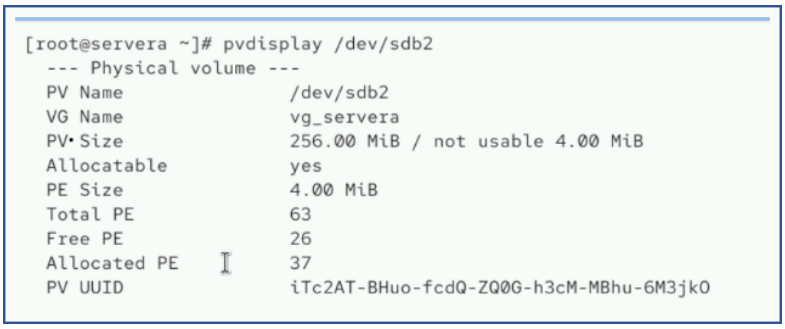


Figure 11 : informations du PV /dev/sdb2

VG – `vgdisplay vg_servera` indique une taille de 504 MiB, soit 126 PE de 4 MiB, dont 100 PE alloués (400 MiB) et 26 PE libres (104 MiB).

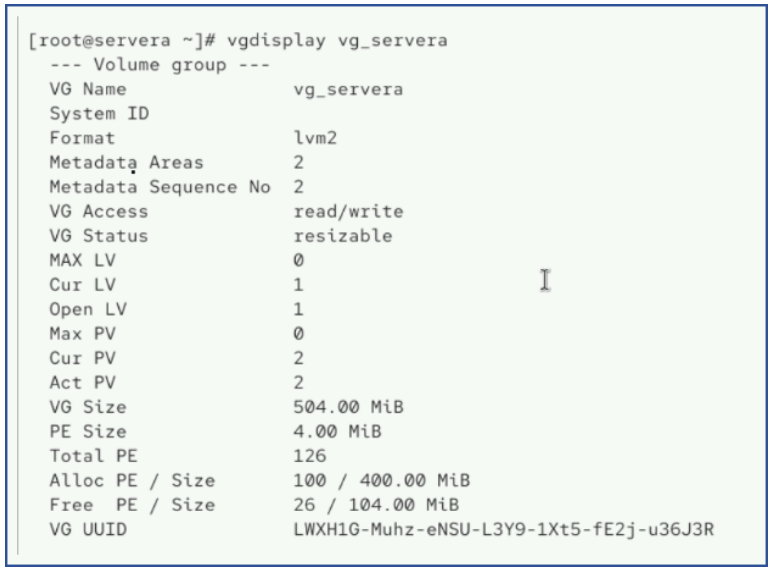


Figure 12 : informations du groupe vg_servera

LV – `lvdisplay /dev/vg_servera/lv_servera` confirme que le volume logique appartient à vg_servera, mesure 400 MiB et occupe 100 extents logiques (LE).



Figure 13 : informations du volume lv_servera

Système de fichiers – `df -h /data` affiche une taille totale de 336 Mo, dont 27 Mo utilisés et 310 Mo libres. Cette valeur est inférieure aux 400 MiB du LV car XFS consomme une partie de l'espace pour ses métadonnées (notamment le journal).



Figure 14 : occupation du système de fichiers /data